基本运算

学习目标

编程知识

掌握：变量

掌握：特殊格式输出

掌握：除法和取余

熟悉：类型转换

拓展知识

保留小数的其他方式输出

scanf 输入

18432

重难点解析

场景重现：

你还记得 C++ 中如何去存储一个整型变量吗？如果当前的数据太大该如何处理？如果当前数据是小数又如何处理？

技能小贴士：

C++的常用数据类型及能存储的数据范围。

int (整型)	存储一个整数 能存储的数据范围大约：$-2\times10^{9}\sim2\times10^{9}$
long long (超长整型)	存储一个整数 能存储的数据范围大约：$-9\times10^{18}\sim9\times10^{18}$
float (单精度浮点数)	存储一个小数，有效位数 6~7 位 能存储的数据范围大约：$-3.40\times10^{38}\sim3.40\times10^{38}$
double (双精度浮点数)	存储一个小数，有效位数 15~16 位 能存储的数据范围大约：$-1.79\times10^{308}\sim1.79\times10^{308}$

【例 1】

输入两个整数 a 和 b，输出 a + b 的值($0 < a , b \leq 2\times10^{9}$)

输入样例：　　输出样例：

2000000000 2000000000　　4000000000

【思路分析】

确定 a 和 b 的范围，然后选择适合的类型。

【代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    long long a, b;
    cin >> a >> b;
    long long c = a + b;
    cout << c;
    return 0;
}
```

【例 2】

输入两个浮点数 a 和 b，输出 a + b 的值

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    //定义两个变量 a 和 b
    //输入 a 和 b
    //定义一个变量 c,c 为 a 和 b 的和
    //输出 c
    return 0;
}
```

1. 定义两个变量 a 和 b 处应填入以下哪个选项?

A. `boudle a, b;`　　B. `double a, b;`

C. `bouble a, b;`　　D. `doudle a, b;`

2. 输入 a 和 b 处应填入以下哪个选项?

A. `cin >> a >> b ,`　　B. `cin >> a >> b`

C. `cin >> a, b;`　　D. `cin >> a >> b;`

3. 定义一个变量 c，c 为 a 和 b 的和处应填入以下哪个选项?

A. `int c = a + b;`　　B. `long long c = a + b;`

C. `double c = a + b;`　　D. `c = a + b;`

4. 输出 c 处填入 `cout << c;` 这行代码是否正确?

A. 正确　　B. 错误

【思路分析】

1. A、C、D 选项单词拼写均错误。
2. 语句末尾应该加上分号，A、B 选项错误。连续输入应该多次使用操作符>>，C 选项错误。
3. a 和 b 均为浮点数，所以变量 c 的类型也应该定义为浮点型 double。
4. 语句正确，输出变量的格式为：`cout << 变量名称;`

【答案】B D C 正确

重难点解析

场景重现：

如何让输出结果保留 2 位小数?

技能小贴士：

第二种输出方式：格式化输出 printf

使用 printf 之前记得要加上一个头文件　#include <cstdio>

换行：\n

printf("\n");　<=等价=> cout << endl;

格式控制符	适用类型	功能说明	示例
%.mf	float double	让浮点数保留 m 位小数输出	printf("%.5f", a);

【例 3】

输入两个浮点数 a, b，输出 a + b 的值，输出结果保留 2 位小数。

【思路分析】

1、使用 double 定义两个变量

2、输入 a 和 b

3、输出 a + b

【代码】

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
    double a,b;
   cin>>a>>b;
    printf("%.2f",a+b);
}
```

重难点解析

场景重现：

如何使用 printf 输出不同数据类型的变量呢？还有其他的特殊格式输出方法吗？

技能小贴士：

数据类型	格式控制符	举例	说明
float	%f	`printf("%f", a);`	输出变量 a
double	%lf, %f	`printf("%lf", b);`	输出变量 b
int	%d	`printf("%d", n);`	输出变量 n
long long	%lld	`printf("%lld", m);`	输出变量 m

格式控制符	适用类型	功能说明	示例
%.mf	float double	让浮点数保留 m 位小数输出	printf("%.5f", a);
%md	int	右对齐 m 位输出,若不足 m 位，高位用**空格**补齐；如果超过 m 位，就保持原样	printf("%6d", a);
%0md	int	右对齐 m 位输出,若不足 m 位，高位用 **0** 补齐；如果超过 m 位，就保持原样	printf("%06d", a);

18432

【例 4】

输入一个整数，右对齐 6 位输出，不足 6 位的高位用空格补齐，请选出正确代码进行补全。

```
//头文件
using namespace std;
int main() {
    int a;
    cin >> a;
    //特殊格式输出
    return 0;
}
```

1. 头文件处应填入以下哪个选项?

A. `#include <iostream>`　　B. `#include <cstdio>`

C.
```
#include <iostream>
#include <stdio>
```

D.
```
#include <iostream>
#include <cstdio>
```

2. 特殊格式输出处应填入以下哪个选项?

A. `printf("%6d", a);`　　B. `printf("%9d", a);`

C. `print("%6d", a);`　　D. `printf("%06d", a);`

【思路分析】

1. A 选项为 cin 头文件，B 选项为 printf 头文件， C 选项拼写错误。
2. B 选项为右对齐 9 位输出，C 选项拼写错误，D 选项为右对齐 6 位并且高位用 0 补齐输出。

【答案】D A

重难点解析

场景重现：

你还记得 `cout << 5 / 2;` 输出的结果吗？

`cout << 5 % 2;` 输出的结果呢？

技能小贴士：

在 C++ 中，除法分为两种，整数的除法和小数的除法，格式都是 a / b。

1. 除数和被除数都是整数，就是整除，得到的结果是一个整数。

2. 除数和被除数有一个是小数，就是小数的除法，算出的结果是一个小数。

模(取余)运算 % 的格式为： a % b，其运算结果是 a 除以 b 的余数

【例 5】

输入两个浮点数 a 和 b，计算 a / b 的值，并保留 4 位小数输出。

【思路分析】

1、判断输入的数据类型

2、分析运算结果的类型，注意输出格式

格式控制符	适用类型	功能说明	示例
%.mf	float double	让浮点数保留 m 位小数输出	printf("%.5f", a);

【代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double a, b;
    cin >> a >> b;
    printf("%.4f", a / b);
    return 0;
}
```

18432

重难点解析

场景重现：

1、赋值和初始化类型转换

```
int a = 2.5;
cout << a;
```

输出 2

2、表达式计算类型转换 (自动类型转换)

```
cout << 5 / 2.0;
```

输出 2.5

3.强制类型转换

```
int a;
double b = (double) (a);
```

技能小贴士：

转换规则(低精度向高精度转换)： int -> long long -> double

【例 6】

输入一个整数，右对齐 6 位输出，不足 6 位的高位用 0 补齐。

【思路分析】

格式控制符	适用类型	功能说明	示例
%0md	int	右对齐 m 位输出,若不足 m 位，高位用 0 补齐；如果超过 m 位，就保持原样	printf("%06d", a);

【代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a;
    cin >> a;
    printf("%06d",a);
    return 0;
}
```

小码术语箱

1. 为避免精度不够，浮点数推荐用 double 类型变量存储；
2. 使用第二种输入方式： scanf，使用前需要加上头文件#inlcude <cstdio>；

数据类型	举例	说明	等价于
int	scanf("%d", &n);	输入变量 n	cin >> n;
long long	scanf("%lld", &n);	输入变量 n	cin >> n;
float	scanf("%f", &a);	输入变量 a	cin >> a;
double	scanf("%lf", &b);	输入变量 b	cin >> b;

【例 7】

给定一个班级的总分和人数，求平均分。输入两个整数 sum 和 n，分别代表总分和人数，算这个班的平均分，结果保留 3 位小数输出。

【思路分析】

给定总分和人数如果保存为整数类型，而平均数应该是小数类型。

平均分的计算规则为：总分/总人数，需要将其中一个除数转换为浮点型。

格式控制符	适用类型	功能说明	示例
%.mf	float double	让浮点数保留 m 位小数输出	printf("%.5f", a);

【代码】

```cpp
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
    int sum, n;
    cin >> sum >> n;
    double avg;
    avg = sum * 1.0 / n;
    printf("%.3f", avg);
    return 0;
}
```

Tips

单词:

long long	/lɒŋlɒŋ/	-长长整型
double	/ˈdʌbl/	-两倍的
print	/prɪnt/	-打印

18432